Deusdeth Mariano
E-mail: deusdeth.mariano@ceub.edu.br

UniCEUB
Centro Universitário de Brasília

Conceitos introdutórios de Banco de dados I

Conceitos de Banco de Dados I

- Objetivos:
  - Entender os conceitos fundamentais de banco de dados e modelagem de dados.
  - Entender a estrutura e produtos de um projeto de banco de dados.

Conceitos básicos

- Dado:

  Um fato, alguma coisa sobre a qual uma inferência é baseada.
- Informação:

  Dado interpretado como um valor, inferência realizada
- Definição genérica de Banco de Dados (BD):

  Coleção de dados relacionados.

Conceitos básicos (Cont.)

- Propriedades implícitas de um BD:
  - Representa aspectos do mundo real;
  - Possui um grau de interação com eventos do mundo real;
  - Possui um público ativamente interessado em seu conteúdo.

Aplicações de Banco de Dados

- Bancárias: saque, depósito.
- Bibliotecas: catálogo, usuários.
- Indústria: vendas, produção, compras
- Recursos Humanos: funcionários, salários.
- Supermercado: inventário, estoque.

Implementação da informática

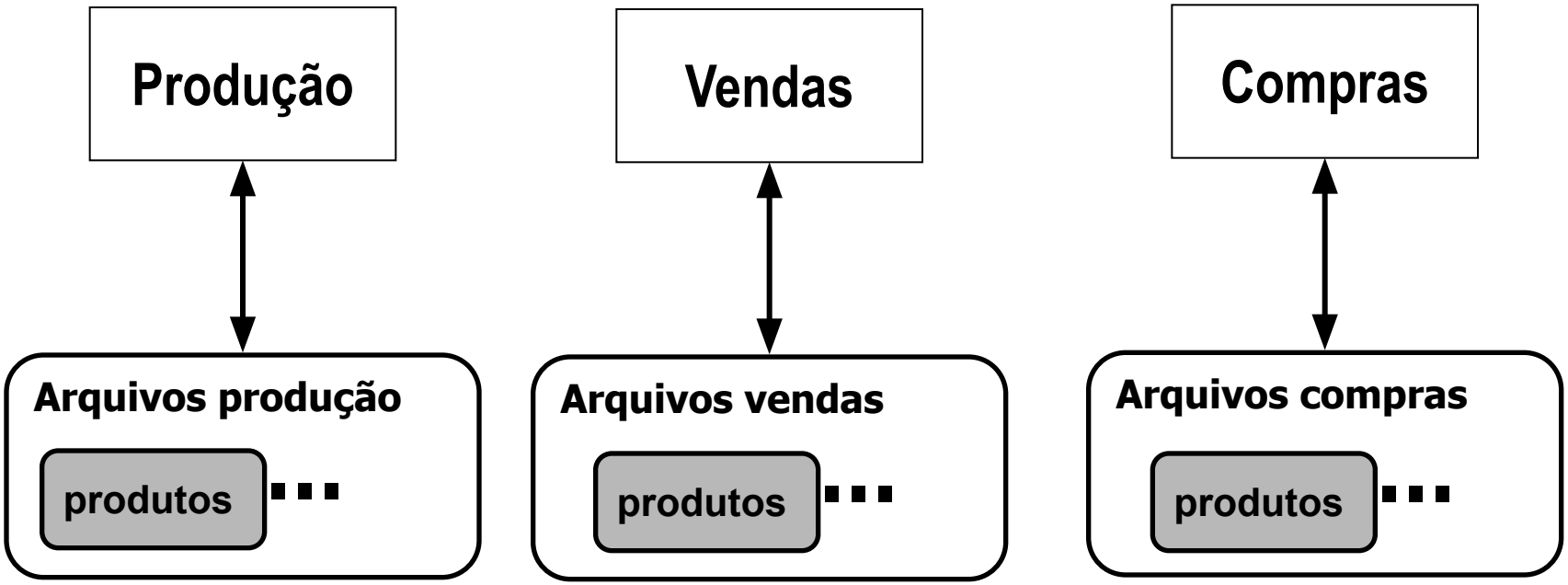
- Em geral, as empresas implementam gradativamente a automação de suas funções.

Implementação da informática

- Por exemplo, vejamos o caso de uma indústria, que possua as funções abaixo:
  - Vendas
  - Produção
  - Compras

- Onde ficam os dados de produto?

Sistemas isolados
- Dados não compartilhados



Redundância de dados

- Um mesmo dado ocorre múltiplas vezes em locais diferenciados em um sistema computacional.

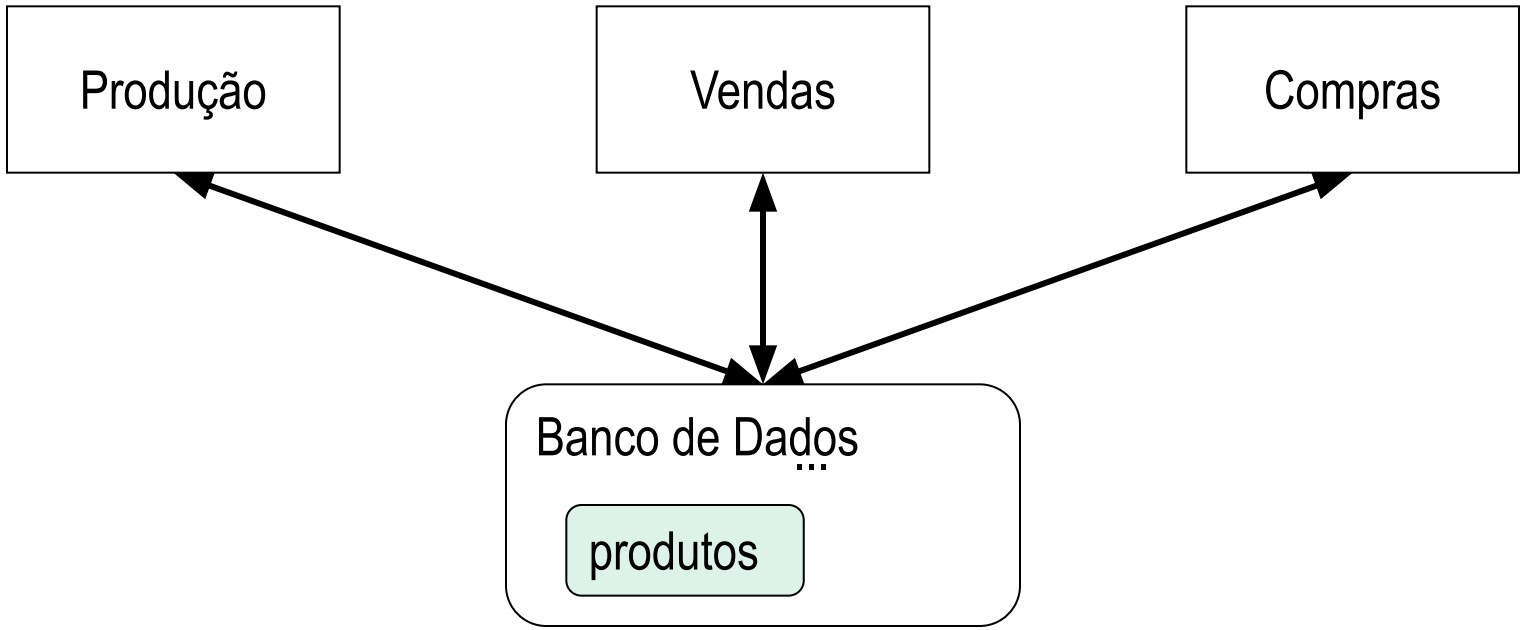
- Inconsistência de dados.

Como evitar redundâncias não controladas

- Compartilhamento de dados.
- Cada informação é armazenada uma única vez.
- Utilize o conceito de banco de dados.

Banco de Dados

- **Conjunto de arquivos integrados que atendem a um conjunto de aplicações.**

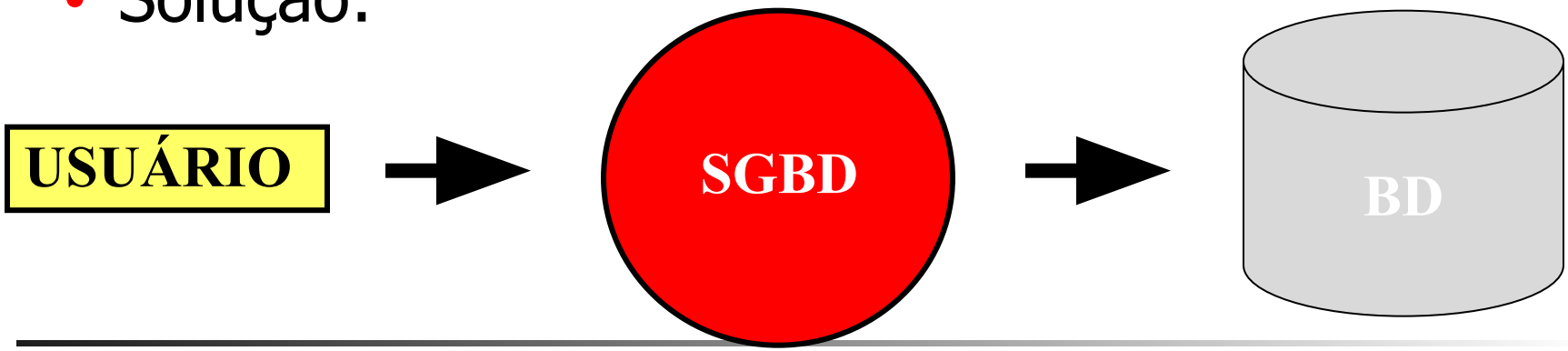


Banco de dados - conseqüências

- Compartilhamento de dados tem reflexos na estrutura do software
  - Estrutura interna dos arquivos passa a ser mais complexa.
  - Devem atender às necessidades dos diferentes sistemas.
- Solução
  - Usar sistema de gerência de banco de dados.

Banco de dados - conseqüências

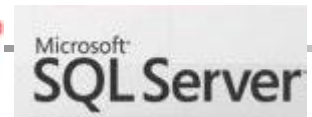
- Compartilhamento de dados tem reflexos na estrutura do software
  - Estrutura interna dos arquivos passa a ser mais complexa.
  - Devem atender às necessidades dos diferentes sistemas.
- Solução:



Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- Software que incorpora as funções de definição, recuperação e alteração de dados em um banco de dados.
- Facilita a criação e a manutenção de um BD.
  - Manutenção de aplicações torna-se mais simples.
  - Produtividade de desenvolvimento de aplicações aumenta.
- Exemplos: Oracle, DB2, Ingres, SQL Server, PostgreSQL, MySQL,Informix.









Funcionalidade típica de um SGBD

- Definir banco de dados: especificar os tipos, as estruturas e as restrições para os dados a serem armazenados.
- Construir banco de dados: implementar o armazenamento dos dados em questão em meio controlado pelo SGBD.
- Manipular banco de dados: estabelecer funções para acesso aos dados no banco tais como: inclusão, consulta, alteração.

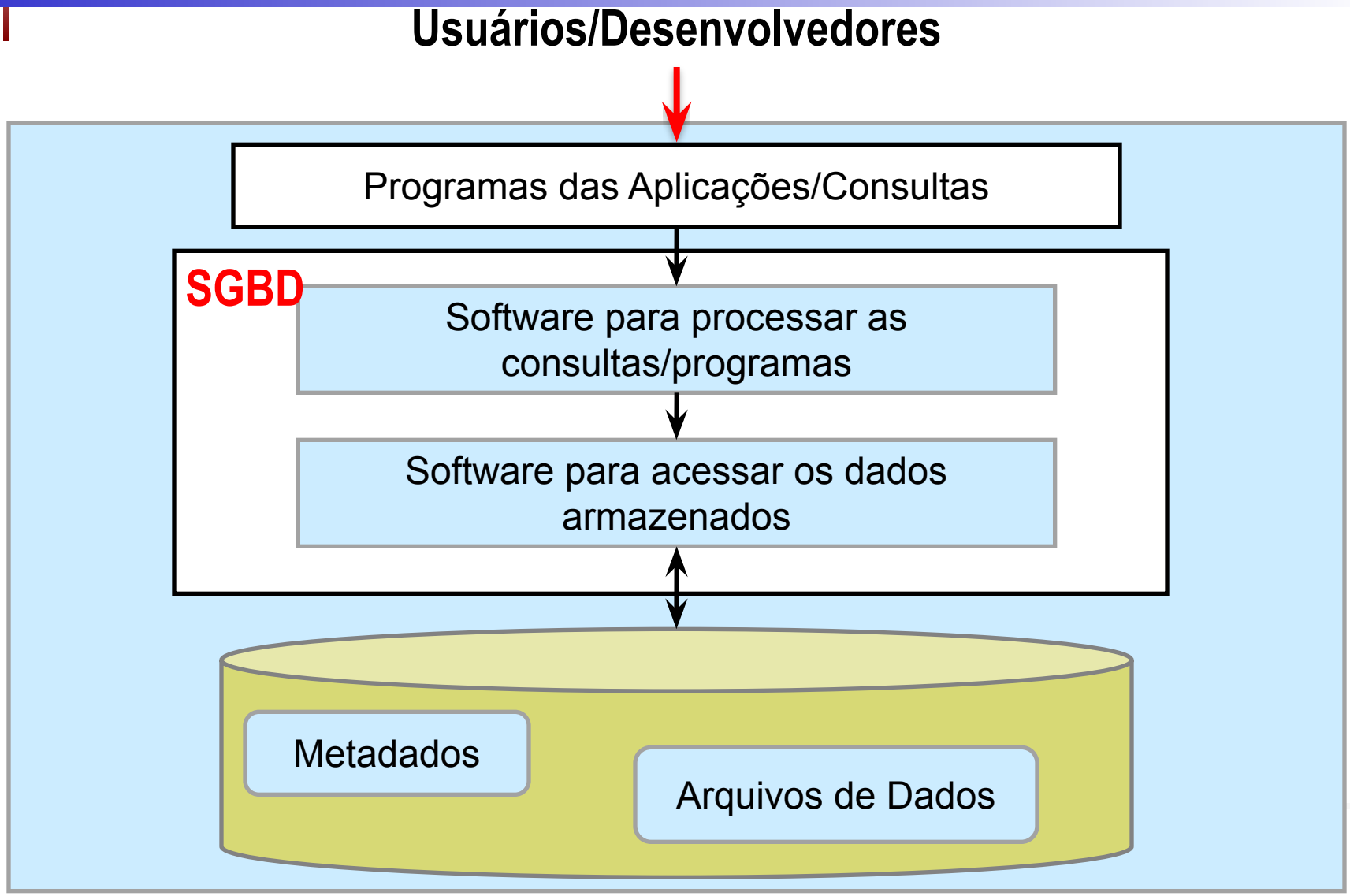
Outras funcionalidades

- Gerenciamento do acesso concorrente por vários usuários – mantendo todos os dados válidos e consistentes.
  - Acesso concorrente necessário para o desempenho
  - Acessos concorrentes não controlados podem levar a inconsistências

    Exemplo: Duas pessoas lendo um saldo e atualizando-o ao mesmo tempo

- Proteção e segurança, prevenindo acessos não autorizados.

Sistema de Banco de Dados simplificado



COMO ORGANIZAR OS DADOS EM UM BANCO DE DADOS?

Modelar...

- O que significa modelar?
- É preciso modelar?
- Como devemos modelar?
- Por que devemos modelar?
- Para que serve o modelo após gerado?
- O que deve ser representado no modelo?

Modelagem de Dados

- *Estudo das informações existentes em um contexto sob observação para a construção de um modelo de representação e entendimento de tal contexto.*

(Machado, 2004)

Passos na Modelagem de dados

- ✔ Observar os elementos de um ambiente.
- ✔ Elaborar conceitos sobre estes elementos.
- ✔ Caracterizá-los
- ✔ Abstrair características.
- ✔ Reuni-los em conjuntos que os denominem.
- ✔ Representá-los.
- ✔ Defini-los.
- ✔ Manipulá-los.

Modelos de Dados

- Modelos de dados são conjunto de conceitos que descrevem a estrutura lógica e física de um banco de dados.

- Estrutura é a forma como estes dados estão agrupados , como se relacionam e quais são as restrições que podem recair sobre eles.

Premissas

- A organização dos dados devem ser realizada da forma mais próxima da maneira como são vistos e manipulados pelas pessoas no mundo real
- Todos os objetos que compõem um determinado contexto e requeridos pela aplicação e pelo banco de dados devem estar precisamente representados no modelo de dados.

Objetivos de um modelo de dados

- Representar um ambiente observado.
- Servir de instrumento para comunicação.
- Favorecer o processo de verificação e validação.
- Capturar aspectos de relacionamento entre os objetos observados.
- Servir como referencial para a geração de estruturas de dados.
- Estabelecer conceitos únicos a partir de visões diversas.

Modelo de dados - conteúdo

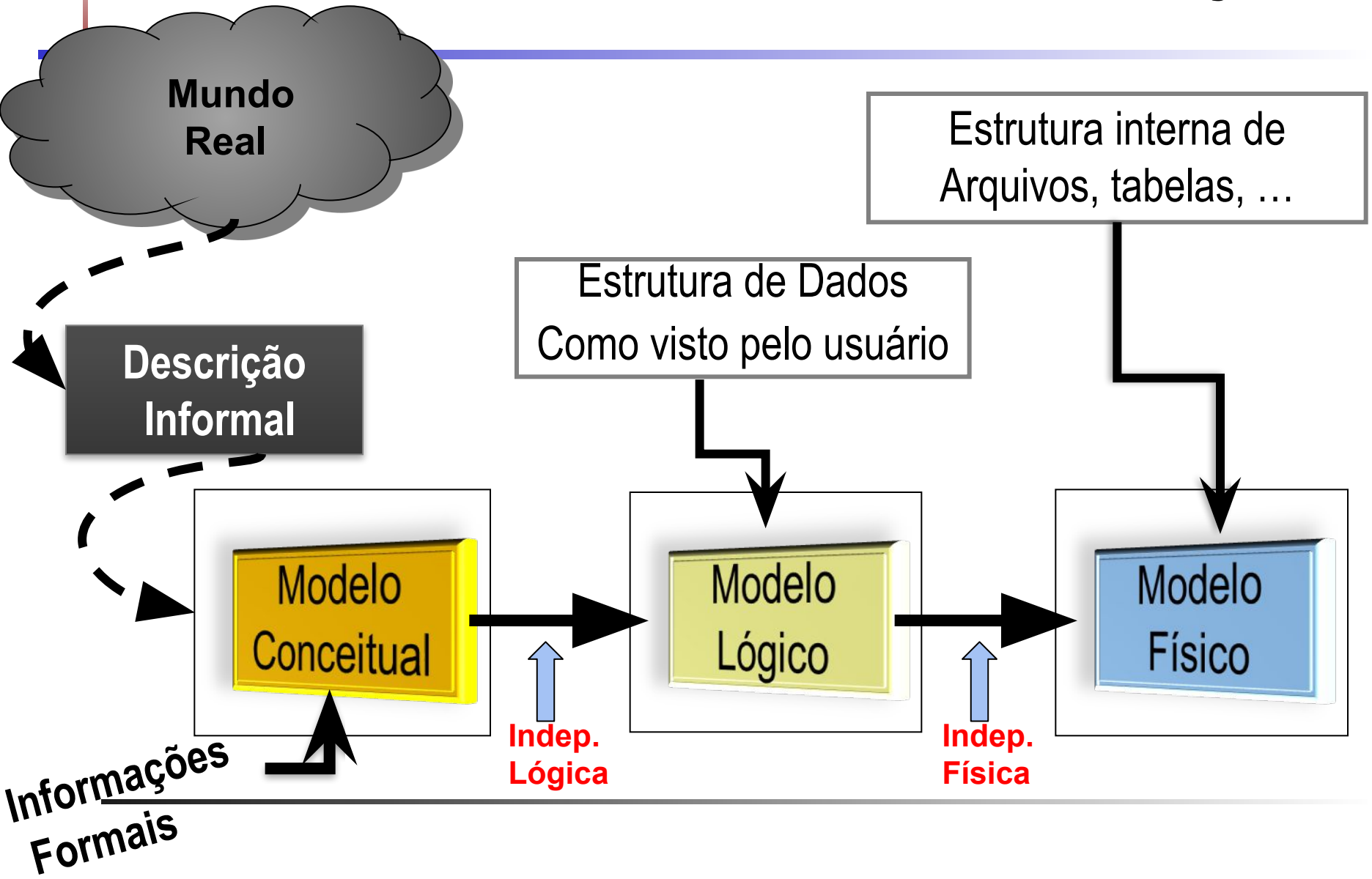
- No exemplo da indústria:
  - O modelo de dados informa:
    - Como são armazenadas as informações sobre produtos.
    - Para cada produto, são armazenados seu código, preço e descrição.
  - O modelo de dados não informa:

    Quais os produtos que estão armazenados no banco de dados.

Esquema de Banco de Dados

- Para construir um modelo de dados usa-se:
  - Linguagem de modelagem de dados
    - Textual
    - Gráfica
- Um modelo de dados pode ser apresentado de várias formas (texto, figura,...)
- Cada apresentação do modelo recebe a denominação de esquema de banco de dados.

Modelo de Dados - níveis de abstração



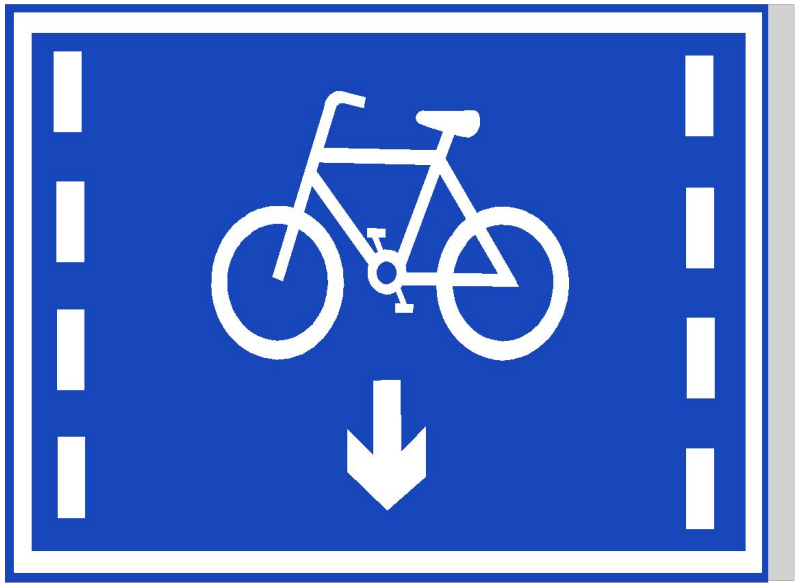
Modelo de Dados - níveis de abstração



- Modelo conceitual.
- Modelo lógico.
- Modelo físico.

Abstrair...





O que é abstração?

- Abstração é o processo mental em que extraímos dos dados as propriedades que julgamos essenciais para caracterizá-los em determinado contexto.
- É o ato de separar mentalmente um ou mais elementos de uma totalidade complexa (coisa, representação, fato), os quais só mentalmente podem subsistir fora dessa totalidade. (cf.: Aurélio)

Modelo conceitual

- Representa conceitos próximos a como a grande maioria dos usuários percebem os dados.
- Capta e retrata a realidade de uma organização, processo de negócio, setor, repartição, departamento, etc.
- Independente da abordagem do banco de dados que será utilizado e do tipo de SGBD.

Modelo conceitual

- Registra
  - Estrutura dos dados como podem aparecer no banco de dados.
- Não registra
  - Como estes dados estão armazenados a nível de SGBD.
    - Não se preocupa com o modo como serão realizadas as operações de consultas e manutenção dos dados nele apresentados.
- Foco:
  - Entendimento e representação de uma realidade, de um contexto.

Modelo Entidade-Relacionamento

- A técnica mais difundida de modelagem conceitual é a abordagem entidade-relacionamento (ER)

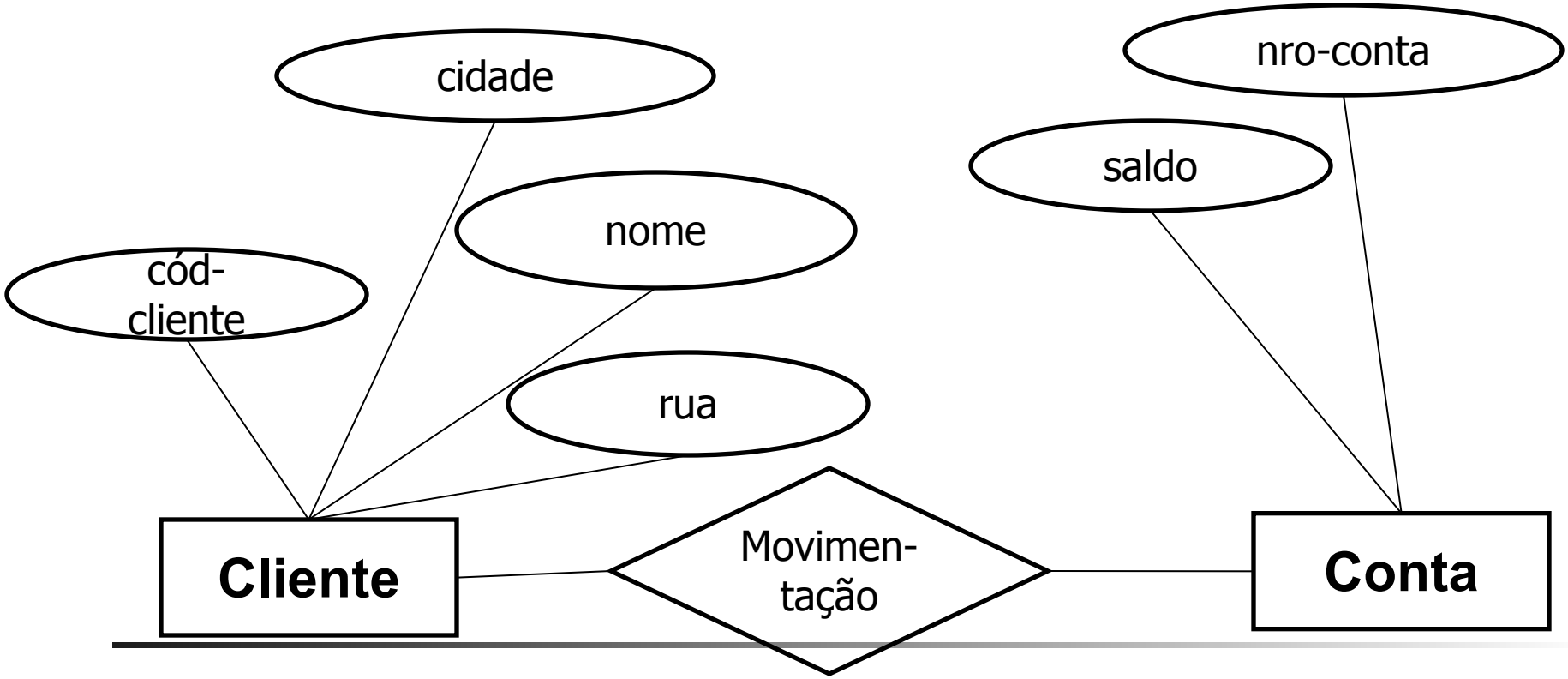
- O diagrama é chamado diagrama entidade-relacionamento (DER)

Modelo Entidade-Relacionamento

- Modela o "mundo real" como uma coleção de entidades e relacionamentos
  - Entidade: uma "coisa" ou "objeto" no mundo real que é distinguível dos outros objetos.
    - Descrito por um conjunto de atributos.
  - Relacionamento: uma associação entre várias entidades
- Técnica mais difundida de modelagem conceitual.

Modelo Entidade Relacionamento

- Modelo conceitual é representado através de diagrama entidade-relacionamento (DER):



Modelo lógico

- Tem seu início após a criação do modelo conceitual.
- Nível de abstração visto pelo usuário do SGBD.
- Visão do Designer:
  - A representação da informação de acordo com os termos da tecnologia utilizada (relacional, hierárquica, rede ou orientada a objetos) para manipulá-los.

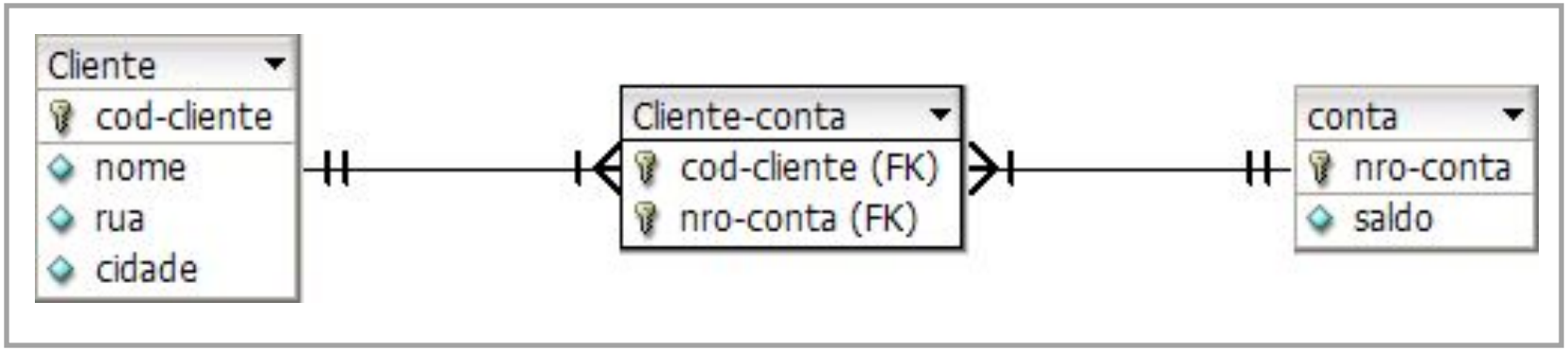
Modelo lógico

- Descreve as estruturas do banco de dados no formato permitido pela abordagem da tecnologia.

- Não considera, ainda, nenhuma característica de um SGBD específico.

Exemplos de Modelo lógico relacional

- Gráfico:



- Textual:
  - cliente(cod-cliente, nome, rua, cidade)
  - conta(nro-conta, saldo)
  - cliente-conta(cod-cliente, nro-conta)

    cod_cliente referência cliente

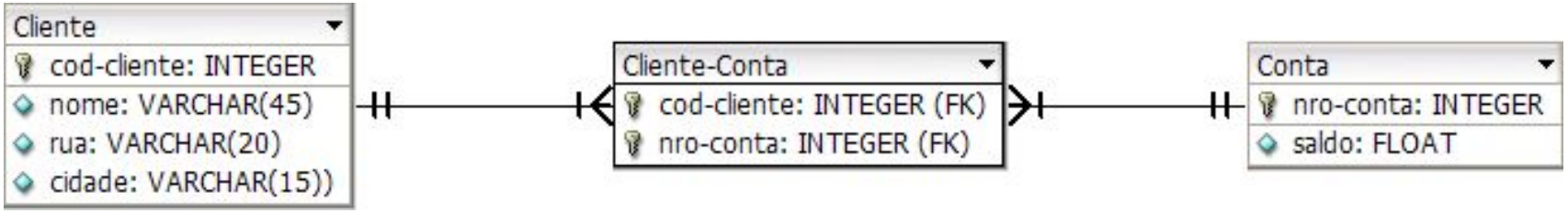
    nro_conta referência conta

Modelo Físico

- Contém detalhes de armazenamento interno de informações.
- Visão do Construtor:
  - Descreve como os dados podem ser armazenados em um meio físico.
- Detalhes que
  - Não têm influencia sobre a programação de aplicações no SGBD
  - Influenciam a performance da aplicações
- Usados por profissionais que fazem sintonia de performance em banco de dados

Exemplo de modelo físico

- Gráfico:



Modelo físico em DDL - SQL

- SQL – Structured Query Language
- DDL – Data Definition Language

```
CREATE TABLE Cliente (
      cod-cliente INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
      nome VARCHAR(45) NOT NULL,
      rua VARCHAR(20) NULL,
      cidade VARCHAR(15)) NULL,
  PRIMARY KEY(cod-cliente)
);

CREATE TABLE Cliente-Conta  (
      cod-cliente INTEGER UNSIGNED NOT NULL,
      nro-conta INTEGER UNSIGNED NOT NULL,
  PRIMARY KEY(cod-cliente, nro-conta),
  FOREIGN KEY  (cod-cliente) references Cliente,
   FOREIGN KEY (nro-conta)  references  Conta
);

CREATE TABLE Conta (
      nro-conta INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
      saldo FLOAT NULL,
  PRIMARY KEY(nro-conta)
);
```

Idéia fundamental do projeto de banco de dados

"Através da identificação das entidades que terão informações representadas no banco de dados, é possível identificar os arquivos que comporão o banco de dados"

Projeto de Banco de Dados

- Parte integrante do desenvolvimento de um sistema de informação
  - preocupação com a representação adequada de dados operacionais
- Atividade de projeto de BD
  - modelagem de dados em diferentes níveis de abstração
    - nível conceitual, lógico e físico

Projeto de Banco de Dados

Análise de Requisitos

Modelagem Conceitual

Modelagem Lógica

Modelagem Física

Projeto de BD - Etapas

Análise de Requisitos

Modelagem Conceitual

Modelagem Lógica

Modelagem Física

- Coleta de informações sobre os dados, suas restrições e seus relacionamentos na organização
- Forma de realização: reuniões com os usuários; observação do funcionamento da organização
- Resultado: documento com a *especificação de requisitos*

Projeto de BD - Etapas

Análise de Requisitos

Especificação de requisitos

Modelagem Conceitual

- Modelagem dos dados e seus relacionamentos *independente da estrutura de representação do SGBD* (*modelagem conceitual*)
- Forma de realização: análise da especificação de requisitos
- Resultado: esquema conceitual + restrições de integridade

Modelagem Lógica

Modelagem Física

Vantagens da Modelagem Conceitual

- Abstração de dados de alto nível
  - indicação de dados e seus relacionamentos da forma como percebidos no mundo real
  - independência de detalhes de representação de SGBDs
- Fácil compreensão pelo usuário leigo
  - facilita a validação da modelagem dos dados
- Facilita a manutenção dos dados
  - modificação dos requisitos
  - migração de SGBD
- Tradução para qualquer modelo de SGBD

Projeto de BD - Etapas

Análise de Requisitos

Especificação de requisitos

Modelagem Conceitual

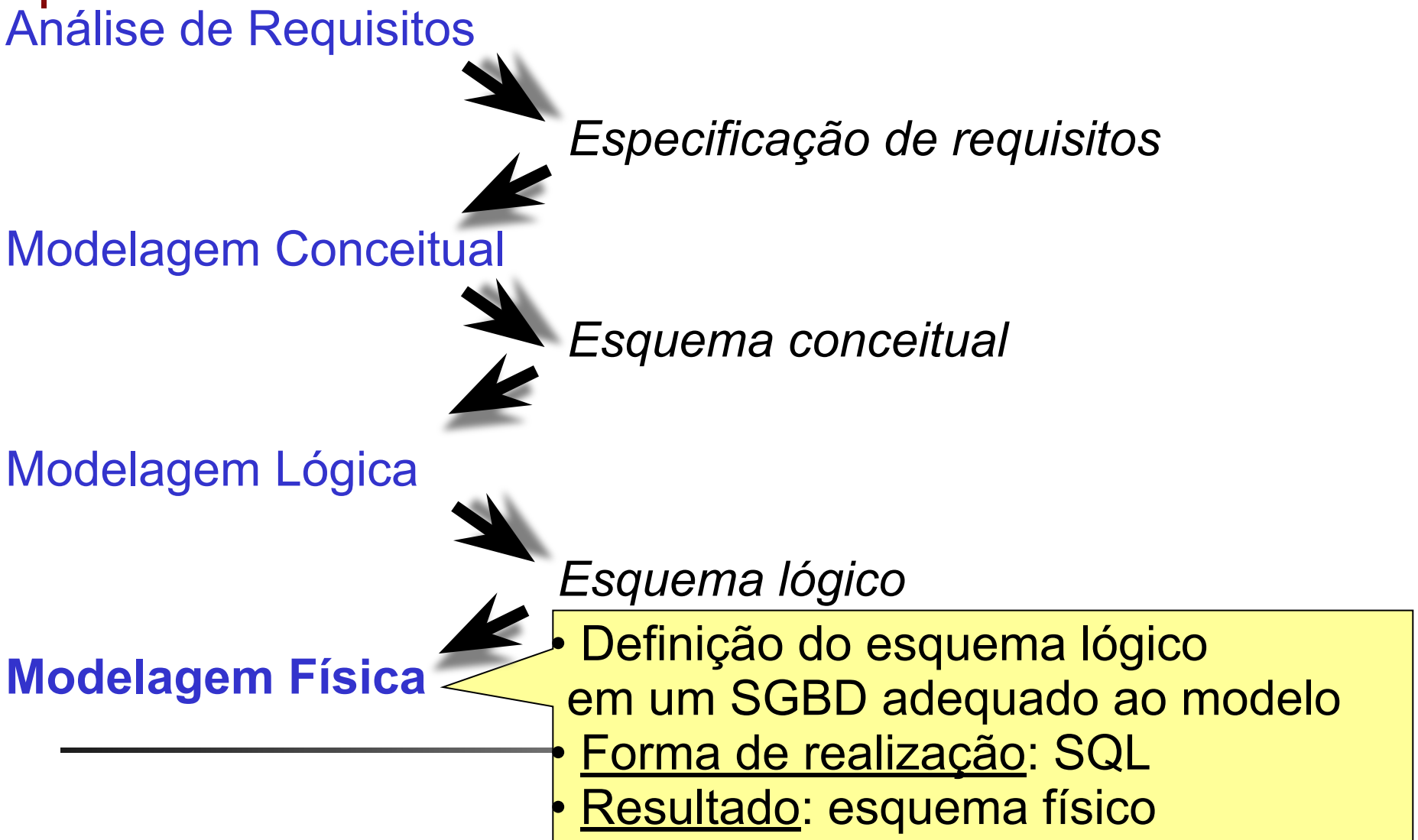
Esquema conceitual

Modelagem Lógica

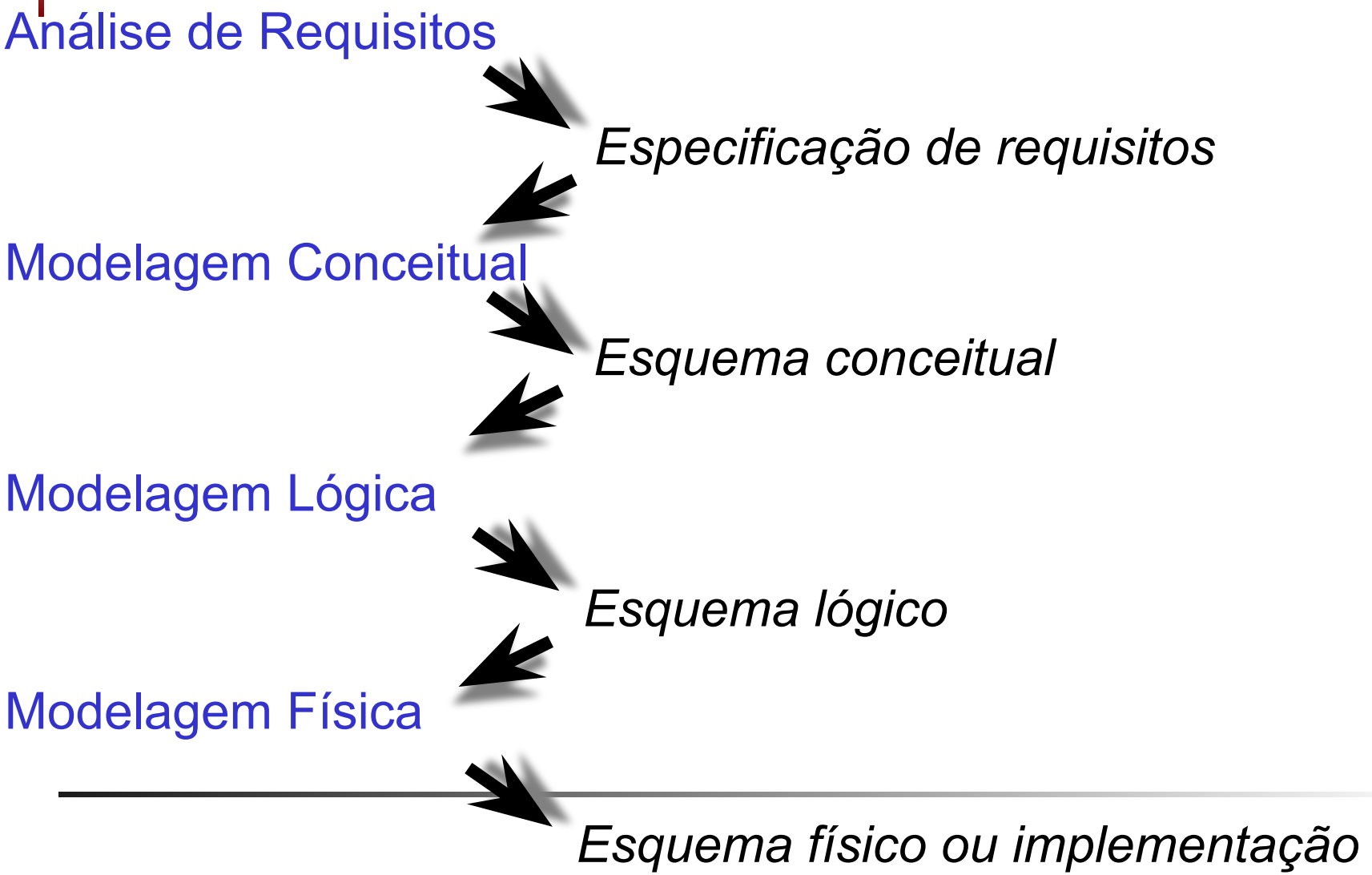
- Conversão do esquema conceitual para o esquema de representação de um SGBD (esquema lógico)
- Forma de realização: aplicação de regras de conversão
- Resultado: esquema lógico (tabelas, RIs, transações, consultas relevantes e visões, autorizações de acesso, ...)

Modelagem Física

Projeto de BD - Etapas



Projeto de BD - Etapas



Projeto de BD - Etapas

- Modelagem Conceitual
  - preocupação: correta abstração do mundo real

  (captura correta da semântica da aplicação)

- Modelagem Lógica + Física
  - preocupação: escolhas corretas na conversão para o esquema do SGBD (relacional) para maximizar o desempenho

  (distribuição adequada dos dados em tabelas)

Referências bibliográficas

- LIVRO TEXTO/Transparências - HEUSER, Carlos A. Projeto de Banco de Dados. Porto Alegre: Bookman, 6a. ed.,2009.
- MACHADO, Felipe N. R. Banco de Dados Projeto de Implementação. São Paulo: Editora Érica, 2020.
- SORDI, José O. Modelagem de Dados - Estudos de casos abrangentes da concepção lógica à implementação. 1ª Ed. Érica, 2019.

